

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，集合 $A = \{1, 3\}$ ， $B = \{2, 3, 5\}$ ，则 $\complement_U(A \cup B) = (\quad)$ 。

- A. $\{1, 2, 4, 5\}$ B. $\{1, 3, 4\}$ C. $\{1, 2, 3, 5\}$ D. $\{4\}$

【答案】

D

【解析】

$A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ ，故 $\complement_U(A \cup B) = \{4\}$ ，选 D。

2. 已知 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x = 0$ ”是“ $\sin 2x = 0$ ”的()。

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件

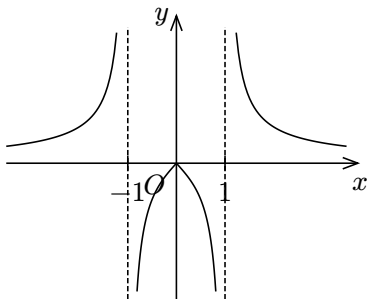
【答案】

A

【解析】

$x = 0$ 能推出 $\sin 2x = 0$ ；但 $x = \pi$ 时，后者成立而前者不成立，故为充分不必要条件，选 A。

3. 已知函数 $y = f(x)$ 的部分图象如下，则 $f(x)$ 的解析式可能为()。



- A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$
C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$

【答案】

D

【解析】

图象关于 y 轴对称, 排除奇函数 A、B。

当 $0 < x < 1$ 时图象在 x 轴下方, C 的函数值为正、D 为负, 故选 D。

4. 已知 m 是一条直线, α, β 是两个平面。下列命题正确的是()。

A. 若 $m \parallel \alpha, m \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$

B. 若 $m \perp \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

C. 若 $m \parallel \alpha, m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$

D. 若 $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha$, 则 $m \perp \beta$

【答案】

C

【解析】

选项 C

在平面 α 内可取直线 $n \parallel m$, 则 $n \perp \beta$, 故 $\alpha \perp \beta$, C 正确。

其余选项

两相交平面可同时平行于同一直线, A 错误; 同垂直于一条直线的两个不同平面互相平行, B 错误; 两平面的交线同时位于两平面内, 不能垂直于其中任一平面, D 错误。

5. 下列说法错误的是()。

A. 若随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$

B. 若随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X \leq 1) < P(Y \leq 2)$

C. 样本相关系数的绝对值越接近 1, 则成对数据的线性相关程度越强

D. 样本相关系数的绝对值越接近 0, 则成对数据的线性相关程度越弱

【答案】

B

【解析】

正态分布关于均值对称, 所以 A 正确, 而 B 中两个概率都为 $\frac{1}{2}$, 严格不等式不成立。

C、D 符合样本相关系数的含义, 故选 B。

6. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{|a_n|\}$ 的前 12 项和为()。

A. 144

B. 112

C. 80

D. 48

【答案】

C

【解析】

$a_1 = 7$; 当 $n \geq 2$ 时, $a_n = S_n - S_{n-1} = 9 - 2n$, 此式对 $n = 1$ 也成立。

前 4 项为正, 其后为负, 故 $\sum_{n=1}^{12} |a_n| = S_4 - (S_{12} - S_4) = 2 \times 16 - (-48) = 80$, 选 C。

7. 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在的一个区间是()。

A. (0, 0.3)

B. (0.3, 0.5)

C. (0.5, 1)

D. (1, 2)

【答案】

B

【解析】

f 在 $[0, +\infty)$ 上连续且严格递减。

$0.3^{0.3} > 0.3^{0.5} = \sqrt{0.3}$, 故 $f(0.3) > 0$; $f(0.5) = \sqrt{0.3} - \sqrt{0.5} < 0$ 。

由零点存在定理, 唯一零点在 (0.3, 0.5) 内, 选 B。

8. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$) 在区间 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 直线 $x = \frac{\pi}{12}$

为曲线 $y = f(x)$ 的一条对称轴, 点 $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 为曲线 $y = f(x)$ 的一个对称中心, 则 $f(x)$ 在区间

$\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最小值为()。

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. -1

D. 0

【答案】

A

【解析】

确定参数

单调递增区间的长度为 $\frac{\pi}{2}$, 不超过半个周期 $\frac{\pi}{\omega}$, 故 $0 < \omega \leq 2$ 。

递增区间右端为对称轴, 故 $\omega \frac{\pi}{12} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ 。对称中心满足 $\omega \frac{\pi}{3} + \varphi = j\pi$ 。

相减得 $\omega \frac{\pi}{4} = \left(j - 2k - \frac{1}{2}\right)\pi$ 。左端在 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内, 因此只能等于 $\frac{\pi}{2}$, 得 $\omega = 2$ 。

由 $-\pi < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 。

求最小值

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $2x + \frac{\pi}{3} \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]$, 正弦函数在该区间的最小值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$, 选 A。

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线在第一象限的交点为 P 。若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率为 ()。

A. 2 B. 5 C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

【答案】

A

【解析】

设半焦距为 c , 则 $p = 2c$ 。由双曲线定义和已知条件, $|PF_2| = 3c - a$ 。

抛物线准线为 $x = -c$, 故 P 的横坐标为 $x = 2c - a$, 纵坐标满足 $y^2 = 4c(2c - a)$ 。

代入双曲线方程, 令 $e = \frac{c}{a} > 1$, 得

$$(2e - 1)^2 - \frac{4e(2e - 1)}{e^2 - 1} = 1.$$

化简为 $(e - 2)(e^2 + e - 1) = 0$ 。因 $e > 1$, 只能 $e = 2$, 故选 A。

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分。

10. i 是虚数单位, $\frac{3-i}{i} =$ _____。

【答案】

$-1 - 3i$

【解析】

$$\frac{3-i}{i} = -i(3-i) = -1 - 3i.$$

11. 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 的系数为_____。

【答案】

-20

【解析】

所求项为 $\binom{6}{3}x^3(-1)^3 = -20x^3$, 故系数为 -20 。

12. 若直线 $x - y + 6 = 0$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与圆 $(x+1)^2 + (y-3)^2 = r^2$ ($r > 0$) 交于 C, D 两点, 且 $|AB| = 3|CD|$, 则 $r =$ _____。

【答案】

2

【解析】

$$A(-6, 0), B(0, 6), \text{ 所以 } |CD| = \frac{|AB|}{3} = 2\sqrt{2}.$$

$$\text{圆心 } (-1, 3) \text{ 到直线的距离为 } \frac{|-1 - 3 + 6|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

由半弦、圆心距和半径组成的直角三角形, $r^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 4$, 故 $r = 2$.

13. 小颖同学去某健康主题公园沿环形步道跑步锻炼, 每周两次, 每次跑五圈或六圈, 每周第一次跑五圈和六圈的概率都是 0.5. 若第一次跑了五圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.4 和 0.6; 若第一次跑了六圈, 则第二次跑五圈和六圈的概率分别为 0.6 和 0.4. 小颖同学一周共跑十一圈的概率为_____; 当小颖同学在一周内跑步不少于十一圈时, 则认为这一周运动量合格. 假设每周之间跑步圈数互不影响, 在 4 周的跑步锻炼中, 以 X 表示小颖同学运动量合格的周数, 则 X 的数学期望为_____.

【答案】

0.6, 3.2

【解析】

一周共跑十一圈的概率为 $0.5 \times 0.6 + 0.5 \times 0.4 = 0.5$.

一周不合格仅可能两次均跑五圈, 其概率为 $0.5 \times 0.4 = 0.2$, 故合格概率为 0.8.

于是 $X \sim B(4, 0.8)$, $E(X) = 4 \times 0.8 = 3.2$.

14. 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$. 记 $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 用 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 表示 $\overrightarrow{AE} =$ _____; 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, 且 $AE \perp BC$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____.

【答案】

$$\frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}, -15$$

【解析】

$$\text{由 } \overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\mathbf{a} - \mathbf{b}, \text{ 得 } \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CD} = \frac{1}{6}\mathbf{a} + \frac{2}{3}\mathbf{b}.$$

记 $\mathbf{u} = \overrightarrow{AE}$. 垂直条件给出 $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{a}) = 0$, 故 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{b}$.

$$\text{又 } 25 = |\mathbf{u}|^2 = \frac{5}{6}\mathbf{u} \cdot \mathbf{a}, \text{ 所以 } \mathbf{u} \cdot \mathbf{a} = 30.$$

$$\text{因此 } \overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{2} - 1\right) \times 30 = -15.$$

15. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $(2a + b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 对任意 $x \in [-2, 2]$ 成立, 则 $2a + b$ 的最小值为_____.

【答案】

-4

【解析】

取 $x = -\frac{1}{2}$, 得 $-\frac{2a+b}{4} - 1 \leq 0$, 所以 $2a+b \geq -4$ 。

取 $a=0, b=-4$, 原式为 $-4x^2 - 4x - 1 = -(2x+1)^2 \leq 0$, 恒成立。

故最小值为 -4 。

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c 。已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$ 。

(1) 求角 A 的大小；

(2) 求 c 的值；

(3) 求 $\sin(A + 2B)$ 的值。

【答案】

(1) $\frac{\pi}{3}$

(2) 3

(3) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$

【解析】

(1) 由正弦定理, $\sin A \sin B = \sqrt{3} \sin B \cos A$ 。因 $\sin B > 0$, 得 $\sin A = \sqrt{3} \cos A$ 。

故 $\cos A > 0$, $\tan A = \sqrt{3}$, $A = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 由余弦定理, $7 = b^2 + c^2 - bc$ 。代入 $c = 2b + 1$, 得 $3b^2 + 3b - 6 = 0$ 。

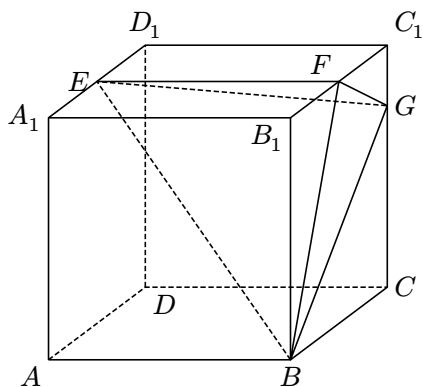
由 $b > 0$, 取 $b = 1$, 故 $c = 3$ 。

(3) 由正弦、余弦定理, $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{7}}$, $\cos B = \frac{5}{2\sqrt{7}}$ 。

故 $\sin 2B = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, $\cos 2B = \frac{11}{14}$, 从而

$$\sin(A + 2B) = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \frac{1}{2} \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{4\sqrt{3}}{7}.$$

17. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1 和 B_1C_1 的中点, G 在线段 CC_1 上, 且 $CG = 3GC_1$ 。



- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 EBF ;
- (2) 求平面 EBF 和平面 EBG 夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $D - EBF$ 的体积。

【答案】

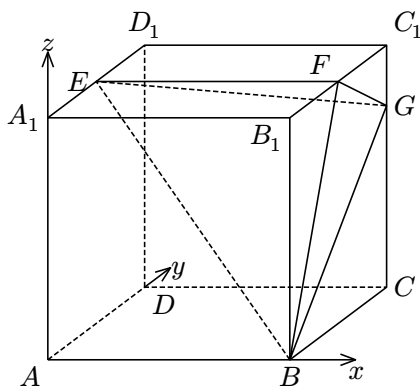
- (1) 证明见解析。

(2) $\frac{4}{5}$

(3) $\frac{32}{3}$

【解析】

- (1) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 的方向为坐标轴正方向, 则 $B(4, 0, 0)$ 、 $D(0, 4, 0)$ 、 $E(0, 2, 4)$ 、 $F(4, 2, 4)$ 、 $G(4, 4, 3)$ 。



$$\overrightarrow{GF} = (0, -2, 1), \overrightarrow{EF} = (4, 0, 0), \overrightarrow{BF} = (0, 2, 4).$$

前者与后两者的数量积均为零, 故 $GF \perp EF$ 、 $GF \perp BF$ 。两线相交于 F , 所以 $GF \perp$ 平面 EBF 。

- (2) 平面 EBF 的一个法向量为 $n = (0, -2, 1)$ 。

由 $\overrightarrow{EB} = (4, -2, -4)$ 、 $\overrightarrow{EG} = (4, 2, -1)$, 可取平面 EBG 的法向量为 $m = (5, -6, 8)$ 。

$$\text{故所求余弦为 } \frac{|n \cdot m|}{|n||m|} = \frac{20}{\sqrt{5}\sqrt{125}} = \frac{4}{5}.$$

(3) $EF \perp BF$, $EF = 4$, $BF = 2\sqrt{5}$, 故 $S_{\triangle EBF} = 4\sqrt{5}$ 。

平面 EBF 的方程为 $-2y + z = 0$, D 到该平面的距离为 $\frac{8}{\sqrt{5}}$ 。

故体积为 $\frac{1}{3} \times 4\sqrt{5} \times \frac{8}{\sqrt{5}} = \frac{32}{3}$ 。

18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 左焦点为 F , 右顶点为 A , 点 P 在直线 $x = a$ 上, 直线 FP 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$ 。

(1) 求椭圆的方程;

(2) 若过 P 的直线与椭圆有唯一公共点 B (B 异于 A), 求证: FP 平分 $\angle AFB$ 。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 设半焦距为 $c = \frac{a}{2}$, 则 $F(-\frac{a}{2}, 0)$ 、 $A(a, 0)$ 。由斜率得 $P(a, \frac{a}{2})$ 。

因此 $\frac{1}{2} \times \frac{3a}{2} \times \frac{a}{2} = \frac{3}{2}$, 得 $a^2 = 4$, $b^2 = a^2 - c^2 = 3$ 。

椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 且 $F(-1, 0)$ 、 $A(2, 0)$ 、 $P(2, 1)$ 。

(2) 求另一切点

竖直线 $x = 2$ 的切点为 A , 不合要求。故设切线为 $y = k(x - 2) + 1$ 。联立椭圆并令判别式为零, 得 $k = -\frac{1}{2}$, 切点为 $B(1, \frac{3}{2})$ 。

也可由切点形式 $x_B \frac{x}{4} + y_B \frac{y}{3} = 1$ 经过 $P(2, 1)$, 得 $3x_B + 2y_B = 6$, 与椭圆联立并排除 A , 得到相同结果。

比较两角

直线 FB 的斜率为 $\frac{3}{4}$, FP 的斜率为 $\frac{1}{3}$ 。两条射线均在第一象限方向, 且 FP 在 FA 与 FB 之间。

设 $\alpha = \angle AFP$ 、 $\beta = \angle PFB$, 则

$$\tan \alpha = \frac{1}{3}, \quad \tan \beta = \frac{\frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{1 + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}.$$

因 $\alpha, \beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $\alpha = \beta$, 故 FP 平分 $\angle AFB$ 。

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) 给定 $n \in \mathbb{N}^*$, 记集合 $I = \{0, 1\}$, 集合 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \dots + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \dots, p_n \in I\}$ 。
 - (i) 求证: 对任意的 $t \in T_n$, 有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;
 - (ii) 求 T_n 中所有元素之和。

【答案】

- (1) $a_n = 3n - 1$, $b_n = 2^n$ 。
- (2) (i) 证明见解析。
- (ii) $(3n - 4)2^{2n} + 2^{n+2}$

【解析】

- (1) 设公差为 d 、公比为 $q \neq 0$, 则 $2 + d = 2q + 1$, $2 + 2d = 2q^2$ 。
消去 d 得 $q(q - 2) = 0$, 故 $q = 2$ 、 $d = 3$, 所以 $a_n = 3n - 1$ 、 $b_n = 2^n$ 。

- (2) (i) 因各 $a_k b_k$ 均为正, $t \leq S_n = \sum_{k=1}^n (3k - 1)2^k$ 。

错位相减, 或用数学归纳法, 得

$$S_n = (3n - 4)2^{n+1} + 8.$$

于是 $a_{n+1} b_{n+1} - S_n = 6 \times 2^{n+1} - 8 > 0$, 故结论成立。

- (ii) **证明不同选择对应不同元素**

若两组 0, 1 系数不同, 取系数不同的最大下标 j 。该位置造成的差的绝对值为 $a_j b_j$, 而之前所有位置的差的绝对值之和至多为 $S_{j-1} < a_j b_j$; $j = 1$ 时也显然不能抵消。

故不同选择得到不同元素, T_n 共有 2^n 个元素。

统计每一项出现次数

每个 $a_k b_k$ 在所有选择中恰出现 2^{n-1} 次, 所以总和为

$$2^{n-1} S_n = (3n - 4)2^{2n} + 2^{n+2}.$$

20. 已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$ 。

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x)$ 有三个零点 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$,
 - (i) 求 a 的取值范围;
 - (ii) 求证: $(\ln x_2 - \ln x_1) \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$ 。

【答案】

- (1) $y = x$
- (2) (i) $\left(0, \frac{4}{e^2}\right)$
- (ii) 证明见解析。

【解析】

(1) $f(1) = 1$, $f'(x) = 1 - \frac{2\ln x}{x}$, 故 $f'(1) = 1$, 切线为 $y - 1 = x - 1$, 即 $y = x$ 。

(2) (i) 令 $t = \ln x$, 零点条件等价于 $a = h(t) = t^2 e^{-t}$ 。

有 $h'(t) = t(2-t)e^{-t}$ 。因此 h 在 $(-\infty, 0)$ 上递减, 在 $(0, 2)$ 上递增, 在 $(2, +\infty)$ 上递减。

又 $h(0) = 0$ 、 $h(2) = \frac{4}{e^2}$, 两端极限分别为 $+\infty$ 与 0 。

水平线与图象有三个交点, 当且仅当 $0 < a < \frac{4}{e^2}$; 此时 $\ln x_1 < 0 < \ln x_2 < 2 < \ln x_3$ 。

(ii) **转化为三个正数的关系**

记 $u = -\ln x_1 > 0$ 、 $v = \ln x_2 \in (0, 2)$ 、 $w = \ln x_3 > 2$ 。由零点条件,

$$u^2 e^u = v^2 e^{-v} = w^2 e^{-w}.$$

所证左端为 $(u+v)w$ 。

估计 vw

由 $ve^{-\frac{v}{2}} = we^{-\frac{w}{2}}$, 令 $s = \frac{w}{v} > 1$, 得 $v = \frac{2\ln s}{s-1}$ 。

对 $s > 1$, 函数 $q(s) = \frac{s-1}{\sqrt{s}} - \ln s$ 满足 $q(1) = 0$ 、 $q'(s) = \frac{(\sqrt{s}-1)^2}{2s^{\frac{3}{2}}} > 0$, 故

$$vw = \frac{4s(\ln s)^2}{(s-1)^2} < 4.$$

估计 uw 并合并

由 $ue^{\frac{u}{2}} = we^{-\frac{w}{2}}$, 得 $u < we^{-\frac{w}{2}}$, 故 $uw < w^2 e^{-\frac{w}{2}}$ 。

函数 $r(w) = w^2 e^{-\frac{w}{2}}$ 在 $w > 2$ 上的最大值为 $r(4) = \frac{16}{e^2}$, 所以

$$(u+v)w < 4 + \frac{16}{e^2} < \frac{4e}{e-1}.$$

最后一个不等式等价于 $4(e-1) < e^2$, 即 $(e-2)^2 > 0$ 。故原不等式成立。